



RIP-0: Marco metodológico para la evaluación de activos

Versión 1.0

Nicolás Agustín Paredes
therubycointfoundation@gmail.com

16 de agosto de 2026

Resumen

La presente propuesta fundacional (**RIP-0**) establece el estándar normativo y metodológico que rige todas las decisiones de asignación de capital y análisis de activos dentro del ecosistema **RUBY**. Ante la necesidad de erradicar la especulación vacía y la opacidad característica de los mercados financieros tradicionales y digitales, RIP-0 introduce un marco de evaluación **cuantitativo y auditable**. Este estándar exige que toda tesis de inversión incorpore de forma obligatoria modelos de Flujo de Caja Descontado (DCF), filtrado multivariable por múltiplos, análisis estadístico histórico con medias móviles y backtesting bajo regímenes de mercado. Asimismo, fija un marco estricto de gestión de riesgo operativo —que incluye horizontes temporales máximos de dos años, métricas de CAGR y drawdown, y reglas automatizadas de stop-loss y stop-win— sujeto a revisión por pares y validación comunitaria mediante gobernanza descentralizada.

Índice

1. Introducción	3
1.1. El propósito de la RIP-0 como estándar fundacional	3
1.2. El rol de las RIPs y los pilares normativos	3
2. El ciclo de vida y gobernanza de una RIP	3
2.1. Fases formales del ciclo de vida	4
2.2. Responsabilidades del autor y de la comunidad analítica	4
3. Requisitos de valoración fundamental	4
3.1. Modelo de flujo de caja descontado (DCF)	5
3.2. Filtrado cuantitativo por múltiplos	5
3.3. Valoración basada en activos y múltiplos relativos	5
4. Análisis estadístico e histórico (Backtesting)	5
4.1. Medias móviles y detección de tendencias (SMA y EMA)	6
4.2. Backtesting bajo regímenes de mercado	6
4.3. Matrices de volatilidad y comportamiento de riesgo	6
5. Modelado probabilístico, simulaciones y pruebas de estrés	6
5.1. Simulaciones de Monte Carlo para escenarios de rendimiento	6
5.2. Análisis de sensibilidad multivariable	7
5.3. Pruebas de estrés (<i>Stress Testing</i>) ante cisnes negros	7

6. Parámetros de rendimiento, horizontes y gestión de riesgo operativo	7
6.1. Precio objetivo y horizonte temporal de ejecución	7
6.2. Métricas de rendimiento proyectado	7
6.3. Estrategias automatizadas de <i>Stop-Loss</i> y <i>Stop-Win</i>	7
7. Estructura documental de una RIP exitosa	8
7.1. Preámbulo y metadatos estructurados	8
7.2. Resumen ejecutivo (Abstract)	8
7.3. Documentación de soporte y código reproducible	8
7.4. Desarrollo metodológico y análisis de riesgo	8
7.5. Marco de licencias y transparencia	9
8. Conclusión	9

1. Introducción

El ecosistema financiero global y los mercados de criptoactivos comparten históricamente una vulnerabilidad estructural común: **la desconexión entre la especulación a corto plazo y el valor económico real**. Mientras que los mercados tradicionales adolecen de opacidad e intermediación burocrática, el ecosistema de criptomonedas ha estado frecuentemente dominado por la volatilidad desprovista de fundamentos, donde la asignación de capital responde a la narrativa del momento antes que a la solvencia o la generación de flujos de caja.

RUBY surge para resolver esta disyuntiva mediante la creación de un fondo de inversión autogestionado y descentralizado, respaldado por **Activos del Mundo Real (RWAs)** y gobernado de manera transparente por su comunidad. Sin embargo, un modelo descentralizado y apalancado en la inteligencia colectiva no puede sostenerse sobre la intuición individual ni sobre análisis informales. Para que la tesorería de un protocolo Web3 actúe con la solidez de un fondo institucional y la apertura de una DAO, se requiere un **estándar normativo inquebrantable**.

1.1. El propósito de la RIP-0 como estándar fundacional

La presente propuesta (**RIP-0**) cumple un rol homólogo al de los estándares de gobernanza en protocolos de infraestructura (como los BIPs en Bitcoin o los EIPs en Ethereum): establece la **ley marco y el manual metodológico obligatorio** para cualquier propuesta de inversión que aspire a ser financiada por el ecosistema.

La RIP-0 no propone un activo específico; **define cómo debe evaluarse cualquier activo**. Su propósito central es institucionalizar el rigor cuantitativo, reemplazando la subjetividad por un conjunto de reglas verificables, auditables y reproducibles.

1.2. El rol de las RIPs y los pilares normativos

Las **Ruby Investment Proposals (RIPs)** están concebidas como los vehículos primarios para proponer, discutir y aprobar asignaciones de capital. Al mantenerse como archivos versionados en un repositorio público (acompañados de código de análisis y documentación técnica), cada RIP deja de ser una simple opinión para transformarse en un **registro histórico auditable**.

La justificación normativa de este estándar descansa sobre tres pilares obligatorios para la salud y sostenibilidad del protocolo:

- **Rigor analítico independiente:** Obligar a los autores a justificar sus tesis mediante múltiples metodologías de valoración cruzada (como Flujos de Caja Descontados y múltiplos de mercado), evitando sesgos de confirmación.
- **Gestión de riesgo estándar:** Acotar la exposición del capital comunitario mediante horizontes temporales claros, métricas de rendimiento esperadas (CAGR), límites de tolerancia al riesgo (máximo *drawdown*) y protocolos estrictos de salida (*stop-loss* y *stop-win*).
- **Consenso por pares y gobernanza vinculante:** Someter cada hipótesis al riguroso escrutinio de la comunidad analítica antes de que los tenedores de tokens decidan su ejecución mediante votaciones en Snapshot.

Mediante la adopción formal de la RIP-0, la comunidad de RUBY establece las bases de un nuevo estándar financiero: un puente donde la tecnología *blockchain* y la soberanía descentralizada operan bajo los más altos estándares de responsabilidad y análisis económico.

2. El ciclo de vida y gobernanza de una RIP

El proceso de gobernanza en **RUBY** está diseñado para equilibrar la agilidad en la propuesta de ideas con un rigor analítico exhaustivo y una validación descentralizada. Ninguna asignación de capital se ejecuta de manera arbitraria; toda propuesta debe atravesar un **ciclo de vida formal de múltiples etapas** que garantiza la transparencia, la resistencia a ataques de gobernanza y la calidad técnica de las tesis de inversión.

2.1. Fases formales del ciclo de vida

El desarrollo y aprobación de una RIP se estructura secuencialmente a través de las siguientes etapas estandarizadas:

1. **Idea:** Concepto preliminar o tesis macroeconómica inicial compartida informalmente en canales comunitarios, foros de discusión o debates abiertos. En esta fase se evalúa la recepción inicial de la comunidad antes de formalizar recursos de investigación.
2. **Draft (Borrador):** La primera etapa formalmente rastreada en el repositorio. El autor de la RIP abre un *Pull Request* oficial que incluye la especificación detallada en formato Markdown (.md), la documentación de soporte y los archivos de análisis cuantitativo en *notebooks* de Jupyter (.ipynb).
3. **Review (Revisión):** Periodo crítico donde analistas, estrategias y miembros de la comunidad ejercen una rigurosa **revisión por pares**. Se auditan las hipótesis del modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF), la consistencia del *backtesting*, los objetivos de precio, los plazos y los parámetros operativos de riesgo.
4. **Last Call (Última Llamada):** Una ventana temporal de revisión final (con una duración estándar de 14 días) sobre la propuesta refinada, permitiendo ajustes menores previos a su someterse a votación vinculante.
5. **Votación (Snapshot):** Una vez superada la última llamada, la propuesta se traslada formalmente al espacio de **Snapshot** (snapshot.org), donde se ejecuta la votación descentralizada bajo la regla equitativa de *un token, un voto*.
6. **Aprobada / Ejecutada:** Con el respaldo mayoritario de la comunidad, la tesis de inversión se integra de manera oficial en los flujos de datos del panel analítico (*dashboard*) y se procede a su ejecución a través de la estructura de tesorería designada.

2.2. Responsabilidades del autor y de la comunidad analítica

La descentralización exige un compromiso activo tanto de los proponentes como de los auditores del protocolo:

- **Rol del autor:** El creador de la RIP es el responsable absoluto de la **defensa técnica y cuantitativa** de su tesis. Debe responder a las observaciones de la comunidad, actualizar los modelos ante cambios macroeconómicos y liderar el proceso de consenso hasta la instancia de votación.
- **Rol de la comunidad y los analistas:** Los tenedores de tokens y analistas actúan como el **comité de auditoría descentralizado**. Tienen la responsabilidad ética y funcional de escrutar cada variable del modelo, proteger los fondos comunes frente a sesgos de optimismo y velar por el cumplimiento estricto del estándar normativo establecido en la RIP-0.

Mediante este circuito de gobernanza, la comunidad de RUBY asegura que cada activo incorporado al fondo responda a un análisis metódico, institucional y rigurosamente validado de forma colectiva.

3. Requisitos de valoración fundamental

Toda **RIP cuantitativa** que proponga la adquisición de un activo, la integración de una empresa a la tesorería o una nueva estrategia de cartera **DEBE incorporar de manera obligatoria al menos tres metodologías de valoración independientes** dentro de su documentación adjunta o en los archivos de análisis correspondientes (*notebooks* de Jupyter en formato .ipynb).

La diversificación de enfoques metodológicos reduce el riesgo de sesgos sistémicos derivados de un único modelo predictivo, exigiendo que el valor intrínseco esté respaldado por múltiples perspectivas financieras.

3.1. Modelo de flujo de caja descontado (DCF)

El modelo de **Flujo de Caja Descontado (DCF)** constituye el núcleo analítico fundamental para estimar el valor presente de los flujos económicos futuros que generará el activo o la compañía propuesta.

- **Proyecciones de FCF:** Los autores deben proyectar explícitamente los flujos de caja libre (*Free Cash Flows*) futuros basándose en estados financieros auditados y supuestos de crecimiento macroeconómico coherentes.
- **Tasa de Descuento (WACC):** Es obligatorio definir y justificar formalmente el Costo Promedio Ponderado del Capital (*Weighted Average Cost of Capital*) utilizado para descontar los flujos a valor presente.
- **Hipótesis Fundamentales:** Deben detallarse de forma transparente las tasas de crecimiento terminal (*terminal growth rate*), las proyecciones de EBIT (Resultado Operativo) y las consideraciones impositivas aplicadas.

3.2. Filtrado cuantitativo por múltiplos

Ninguna valoración en el ecosistema RUBY se limita a una proyección teórica de largo plazo. Es un requisito indispensable contrastar la cotización de mercado del activo frente a su rendimiento operativo histórico y al de sus pares directos en la industria mediante múltiplos clave:

- **P/E (Precio/Beneficio):** Evalúa la valoración general de la compañía en relación directa con su capacidad de generar ganancias netas.
- **P/FCF (Precio/Flujo de Caja Libre):** Mide la capitalización de mercado en proporción al efectivo real disponible que produce la operación, filtrando anomalías contables.
- **P/OCF (Precio/Flujo de Caja Operativo):** Analiza la eficiencia en la generación de efectivo proveniente exclusivamente de las actividades principales del negocio, excluyendo distorsiones de gastos de capital (*CapEx*).

3.3. Valoración basada en activos y múltiplos relativos

Como complemento de validación cruzada, la RIP debe incorporar métricas de valoración adaptadas a la industria específica del activo evaluado. Esto incluye, entre otras posibles referencias:

- **EV/EBITDA (Enterprise Value / EBITDA):** Utilizado para evaluar el valor total de la empresa en relación con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, facilitando la comparación entre firmas con diferentes estructuras de capital.
- **Precio/Valor en Libros (P/B):** Relevante para verificar el soporte patrimonial tangible de los activos subyacentes frente a la cotización bursátil.

La confluencia de estas tres metodologías independientes garantiza que la tesis de inversión presentada ante la comunidad no dependa de supuestos aislados, sino de un **consenso cuantitativo multifactorial** que asegure la solvencia y el respaldo real de los recursos gestionados por la tesorería de RUBY.

4. Análisis estadístico e histórico (Backtesting)

Las propuestas de inversión presentadas bajo el estándar de la RIP-0 **no deben depender exclusivamente de valoraciones estáticas o puntuales de largo plazo**. Para mitigar la incertidumbre del mercado, cada tesis cuantitativa debe incorporar un análisis estadístico histórico robusto y pruebas de simulación retrospectiva (*backtesting*) que demuestren el comportamiento del activo frente a diversas condiciones macroeconómicas.

4.1. Medias móviles y detección de tendencias (SMA y EMA)

Toda RIP debe incluir un análisis técnico fundamental utilizando indicadores de seguimiento de tendencia para identificar las zonas de impulso, soportes macro y puntos óptimos de entrada y salida:

- **Media Móvil Simple (SMA):** Evaluación obligatoria de las medias a mediano y largo plazo (por ejemplo, SMA de 50 y 200 días) para determinar la macro-tendencia estructural del activo.
- **Media Móvil Exponencial (EMA):** Utilizada para otorgar mayor peso a la acción de precios reciente, permitiendo detectar cambios de impulso y señales tempranas de reversión en el corto plazo.

4.2. Backtesting bajo regímenes de mercado

Es un requisito indispensable simular cómo se habría comportado la estrategia o el activo propuesto frente a cambios drásticos o regímenes específicos de mercado:

- **Correlación con Índices de Referencia:** Si el activo mantiene correlación con índices globales (como el SP 500), la RIP debe modelar cuantitativamente su desempeño histórico ante correcciones o repuntes de dicho índice.
- **Análisis de Ventanas Temporales:** Las pruebas de simulación deben abarcar horizontes retrospectivos estandarizados de **30, 90 y 365 días**, evaluando la resiliencia del activo durante episodios de alta volatilidad o caídas generalizadas del mercado (*drawdowns*).

4.3. Matrices de volatilidad y comportamiento de riesgo

El análisis cuantitativo histórico se completa con métricas estadísticas avanzadas que perfilan el riesgo inherente del activo:

- **Cálculo histórico de la Beta (β):** Medición de la sensibilidad y volatilidad del activo en relación con el mercado general o su sector específico.
- **Duración y profundidad de caídas:** Cuantificación del *drawdown* histórico máximo y el tiempo promedio de recuperación (*recovery time*) tras un ciclo bajista.

La integración de estas herramientas estadísticas asegura que la asignación de capital por parte de la tesorería de RUBY no solo posea un sólido fundamento intrínseco, sino también una **validación empírica probada** ante regímenes de mercado adversos.

5. Modelado probabilístico, simulaciones y pruebas de estrés

Para superar las limitaciones inherentes a los modelos deterministas tradicionales, toda RIP de carácter avanzado **debe incorporar modelado probabilístico y análisis de sensibilidad estocástica** dentro de sus archivos de análisis adjuntos (`.ipynb`). La evaluación de un activo no puede descansar en una única proyección optimista o conservadora, sino en el análisis del espectro completo de futuros probables.

5.1. Simulaciones de Monte Carlo para escenarios de rendimiento

Es un requisito analítico ejecutar simulaciones de Monte Carlo (con un mínimo de 10,000 iteraciones independientes) para estimar la distribución de probabilidad del rendimiento futuro del activo:

- **Variables estocásticas:** Se deben someter a aleatorización controlada las variables críticas del modelo (tales como las tasas de crecimiento de los flujos de caja, el costo de capital WACC y la volatilidad histórica).
- **Curvas de probabilidad de retorno:** El análisis debe arrojar un intervalo de confianza (por ejemplo, del 95%) para el CAGR esperado, permitiendo a la comunidad visualizar no solo el escenario base, sino los percentiles de rendimiento pesimistas y optimistas.
- **Estimación de riesgo de ruina:** Cuantificación de la probabilidad acumulada de que el activo supere el máximo *drawdown* tolerado bajo condiciones de distribución estocástica.

5.2. Análisis de sensibilidad multivariable

Antes de someter una tesis a votación, el autor debe presentar una **matriz de sensibilidad cruzada** que evalúe cómo reacciona el valor intrínseco o el precio objetivo ante variaciones simultáneas de dos factores macroeconómicos o operativos clave (por ejemplo, variaciones cruzadas de $\pm 20\%$ en la tasa de descuento frente a modificaciones en los márgenes operativos de EBIT). Esto permite identificar el margen de seguridad real de la inversión ante errores de estimación.

5.3. Pruebas de estrés (*Stress Testing*) ante cisnes negros

Toda estrategia de cartera debe ser sometida a un banco de pruebas retrospectivo o sintético frente a choques sistémicos extremos. Se exige modelar el comportamiento de la tesis ante escenarios de crisis histórica de alta correlación (similares a caídas sistémicas del mercado global o crisis de liquidez en el sector de los criptoactivos), garantizando que las reglas automatizadas de mitigación de riesgo propuestas operen de forma eficiente sin comprometer la solvencia de la tesorería de RUBY.

6. Parámetros de rendimiento, horizontes y gestión de riesgo operativo

Toda propuesta de inversión presentada bajo el estándar de la RIP-0 debe definir con absoluta precisión los **parámetros operativos** que limitan la exposición del capital comunitario y establecen las expectativas cuantificables de rendimiento. Ninguna tesis puede carecer de métricas estrictas de control de riesgo y gobernanza temporal.

6.1. Precio objetivo y horizonte temporal de ejecución

La dimensión temporal y la valoración de salida son fundamentales para evitar la inmovilización indefinida de los recursos de la tesorería:

- **Precio objetivo (*Target Price*):** Estimación fundamentada del valor esperado del activo, derivada directamente de los modelos cuantitativos (DCF y múltiplos) presentados en la documentación de la RIP.
- **Plazo temporal estricto:** Se establece un horizonte de ejecución y mantenimiento **no mayor a dos años**, definiendo la ventana temporal máxima proyectada para que la tesis alcance su valor objetivo y se efectivice la toma de ganancias o la reasignación de capital.

6.2. Métricas de rendimiento proyectado

Las proyecciones financieras de la propuesta deben ser completamente auditables y reflejar la relación riesgo-beneficio esperada:

- **CAGR esperado (*Compound Annual Growth Rate*):** Tasa de crecimiento anual compuesta proyectada para el activo o la estrategia durante el horizonte de inversión aprobado.
- **Máximo Drawdown esperado:** Límite máximo de caída histórica o proyectada que la estrategia está dispuesta a tolerar frente a escenarios adversos de mercado, actuando como un umbral crítico de invalidación de la tesis de inversión.

6.3. Estrategias automatizadas de *Stop-Loss* y *Stop-Win*

Para blindar la tesorería frente a la volatilidad imprevista y asegurar una estricta disciplina operativa, cada RIP debe especificar los mecanismos de salida:

- **Reglas de *Stop-Loss*:** Porcentajes estrictos o niveles de precio predeterminados que fuercen la salida automática para limitar y acotar las pérdidas en caso de que el mercado invalide las hipótesis fundamentales del análisis.
- **Reglas de *Stop-Win*:** Niveles claros de toma de ganancias orientados a asegurar rendimientos positivos y desinvertir de forma estructurada una vez alcanzado el objetivo financiero planteado.

La definición rigurosa y obligatoria de estos parámetros transforma cada RIP en un **contrato de gestión de riesgo auditable**, protegiendo los recursos colectivos del ecosistema RUBY bajo los más altos estándares institucionales y descentralizados.

7. Estructura documental de una RIP exitosa

Para que una propuesta de inversión sea formalmente admitida a la fase de revisión y posterior votación, el autor debe presentar un paquete documental completo y reproducible. Una **RIP exitosa** no se limita a un argumento teórico, sino que constituye un expediente técnico auditable.

Todo *Pull Request* (PR) enviado al repositorio oficial del ecosistema **RUBY** DEBE cumplir estrictamente con la siguiente estructura documental:

7.1. Preámbulo y metadatos estructurados

La cabecera del documento en formato Markdown (.md) debe incluir los metadatos obligatorios que permiten su correcta indexación y seguimiento en el ciclo de vida del protocolo:

- **RIP:** Número asignado a la propuesta (ej. RIP-1, RIP-2).
- **Título:** Descripción clara y concisa de la tesis de inversión o el activo evaluado.
- **Estado (Status):** Indicación de su fase actual (por ejemplo, *Draft*, *Review*, *Last Call*).
- **Tipo y categoría:** Clasificación dentro del estándar (*Standards Track* / Inversión).
- **Creador / Autor:** Identificación del proponente o equipo responsable de la tesis.
- **Fecha de creación:** Registro temporal del inicio formal de la propuesta.

7.2. Resumen ejecutivo (Abstract)

Un sumario inicial de carácter riguroso que detalle de forma sintetizada la tesis de inversión, el contexto del activo o empresa, las hipótesis fundamentales que justifican la entrada de capital y los retornos esperados, permitiendo a la comunidad comprender el núcleo de la propuesta en una lectura rápida.

7.3. Documentación de soporte y código reproducible

Toda RIP cuantitativa debe estar acompañada obligatoriamente de los archivos técnicos que garanticen la verificabilidad de los modelos:

- **Notebooks de Jupyter (.ipynb):** Archivos ejecutables que contengan el código fuente (Python u otro lenguaje compatible) con la implementación completa de los modelos DCF, el filtrado por múltiplos y las simulaciones históricas.
- **Datos y Reportes Adjuntos:** Enlaces a estados financieros auditados, fuentes de datos de mercado y planillas de cálculo utilizadas para las corridas cuantitativas.

7.4. Desarrollo metodológico y análisis de riesgo

El cuerpo principal del documento debe desglosar de forma transparente:

- La ejecución detallada de los modelos de valoración independiente.
- Los gráficos y resultados estadísticos del análisis de medias móviles (SMA/EMA) y pruebas de *backtesting* frente a regímenes de mercado.
- La definición explícita de los **parámetros operativos**: Precio objetivo, horizonte temporal estrictamente acotado a un **máximo de dos años**, CAGR esperado, máximo *drawdown* tolerado, y las reglas automatizadas de *stop-loss* y *stop-win*.

7.5. Marco de licencias y transparencia

Para mantener la coherencia con los ideales de código abierto y soberanía colectiva del protocolo, la documentación debe incorporar la declaración de que el contenido es de dominio público o se rige bajo licencias abiertas, asegurando que el conocimiento generado sea permanentemente auditable y reutilizable por la comunidad global de RUBY.

8. Conclusión

La promulgación de la **RIP-0** marca un hito estructural en la consolidación operativa del ecosistema **RUBY**. Al institucionalizar un marco metodológico riguroso y transparente para la evaluación de activos y tesis de inversión, el protocolo supera la dicotomía histórica entre la opacidad burocrática de las finanzas tradicionales y la especulación desprovista de fundamentos en el criptoespacio.

La exigencia obligatoria de múltiples metodologías de valoración independientes —como los **Flujos de Caja Descontados (DCF)** y el filtrado multivariable por múltiplos—, combinada con un **análisis estadístico histórico robusto** (*backtesting* y medias móviles) y parámetros estrictos de gestión de riesgo operativo (horizontes temporales acotados a un **máximo de dos años**, métricas de CAGR, máximo *drawdown* y reglas automatizadas de *stop-loss* y *stop-win*), transforma la tesorería de la DAO en un vehículo de asignación de capital **institucional, auditable y altamente resiliente**.

Mediante el ciclo de vida estandarizado de las **Ruby Investment Proposals (RIPs)** y su validación definitiva bajo la regla de *un token, un voto* en **Snapshot**, RUBY demuestra que la soberanía descentralizada y la inteligencia colectiva pueden operar bajo los más altos estándares de responsabilidad analítica. Cada propuesta aprobada deja de ser una mera hipótesis para integrarse en un registro histórico permanente y verificable.

En definitiva, la RIP-0 trasciende su rol como manual técnico normativo; constituye la materialización de nuestro compromiso con una **evolución monetaria ética y sostenible**. Al fusionar la inmutabilidad de la tecnología *blockchain*, el respaldo tangible de los **Activos del Mundo Real (RWAs)** y el rigor cuantitativo financiero, la comunidad de RUBY establece las bases definitivas de un nuevo paradigma económico donde la creación de valor real y el poder de decisión pertenecen de forma inalienable a las personas.

Referencias

- [1] Aswath Damodaran. *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. Wiley Finance, 3rd edition, 2012.
- [2] Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan J. Marcus. *Investments*. McGraw-Hill Education, 12th edition, 2021.
- [3] Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [4] Vitalik Buterin. Ethereum Whitepaper: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. 2014. <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
- [5] EIP-1967: Standard Proxy Storage Slots. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1967>
- [6] OpenZeppelin Contracts: Secure Smart Contract Development. <https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts>
- [7] John J. Murphy. *Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications*. New York Institute of Finance, 1999.
- [8] Andrew W. Lo. The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective. *Journal of Portfolio Management*, 30(5):15–29, 2004.
- [9] Harry Markowitz. Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1):77–91, 1952.
- [10] Snapshot: Off-chain gasless multi-governance voting. <https://snapshot.org>